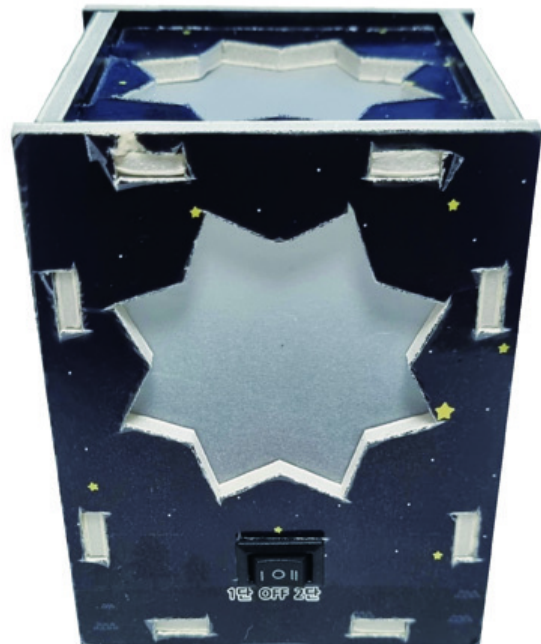


만들어 보는 과학

2단 밝기 스탠드

전지의 연결을 바꾸면,
빛은 어떻게 달라질까요?

내 손으로 만들고,
밝기가 달라지는 까닭을 찾아요.



별 모양 창 아래에서 스위치를 찾아요.

전지의 직렬·병렬 연결을 구별해요.

스탠드의 밝기 조절을 설명해요.

예상 → 연결 비교 → 만들기 → 관찰 → 설명

전구와 전지를 연결하는 작은 실험에서
생활 속 기기와 궁궐의 전등 이야기까지 만나 보아요.



팝콘 랍코니

안녕, 나는 팝콘 랍코니야. 전지의 연결을 살피고 내 손으로 밝기가 달라지는 스탠드를 만들어 보자!



먼저 생각해 보기

먼저 생각해 보아요

알고 있는 말과 나의 예상을 꺼낸 뒤, 안전하게 시작해요.

세 가지 질문으로 시작해요

1. 전기 부품을 연결하여 전기가 흐르게 하는 것을 무엇이라고 하나요?

2. 전기 회로에 흐르는 전기를 무엇이라고 하나요?

3. 전기 회로가 잘 작동하려면 회로가 어떻게 연결되어야 하나요?

전지 두 개면 언제나 더 밝을까요?

같은 전구와 같은 종류·상태의 전지로 직렬과 병렬을 비교해요.

☐ 직렬이 더 밝음 ☐ 병렬이 더 밝음 ☐ 비슷함 ☐ 모르겠음

이렇게 예상한 까닭

만들기 전, 안전 약속

☐ 연결·조립 중에는 전지를 빼 두어요.

☐ 마른 손과 책상에서 알맞은 1.5V 전지를 써요.

☐ 보호자와 연결 및 전구의 3V 규격을 확인해요.

뜨거우면 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 제거는 보호자가 확인해요.

오늘의 활동 ☐ 화면으로 연습 ☐ 실물 교구로 실험



팝콘 랩코니

아는 말부터 꺼내 보자. 예상은 나중에 바뀌어도 괜찮아. 전지를 넣기 전에는 안전 약속부터 확인해 줘.



연결을 바꾸어 비교해요

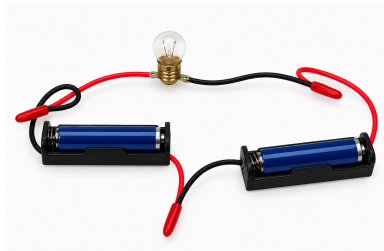
같은 전구 · 같은 종류와 상태의 전지. 연결 방법만 바꾸어요.

실험 1 한 개 → 두 개 직렬 → 두 개 병렬

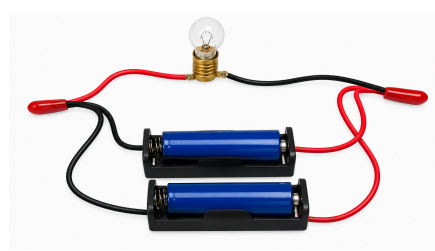
전지 한 개



전지 두 개 직렬



전지 두 개 병렬



AI 실사형 준비 이미지예요. 밝기 결과는 나타내지 않았어요. 관찰 뒤 8쪽의 원본 사진과 비교해요.

연결 방법	직접 본 밝기	선택 메모
전지 한 개		
두 개 직렬		
두 개 병렬		



실제 전지끼우개 · 사진에서 스프링 접점을 찾아보세요.

그림과 교구를 이어 보아요

전지끼우개의 +·- 표시와 선을 찾아요. 전구를 지나 되돌아오는 길을 따라가요.

병렬 비교는 화면에서 해요. 예상과 달라도 본 그대로 기록해요.



팝콘 랩코니

이번에는 전지 수만 세지 말고 어느 극끼리 이어졌는지 살펴봐. 같은 전구를 보며 직접 느낀 밝기를 적으면 돼.



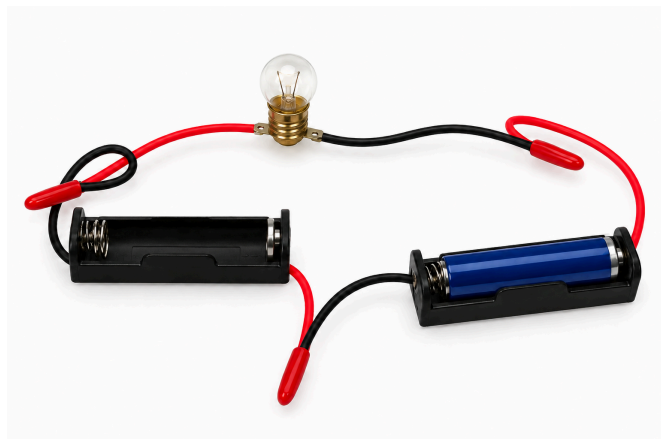
전지 연결 방법

전지 하나를 빼 보아요

빈자리를 다른 선으로 잇지 않아요. 남은 길을 색연필로 따라가요.

실험 2 꺼졌을까? 계속 켜져 있을까?

직렬에서 하나 빼기

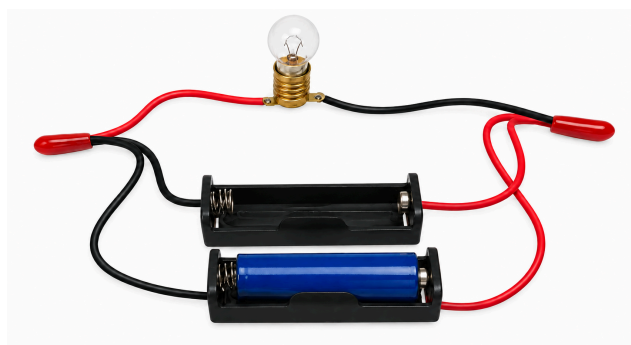


전구를 지나는 닫힌 길이 남았나요?

직접 본 밝기

선택 메모 · 길을 따라 보며

병렬에서 하나 빼기



전구를 지나는 닫힌 길이 남았나요?

직접 본 밝기

선택 메모 · 길을 따라 보며

두 연결에서 달랐던 것은?



팝콘 랩코니

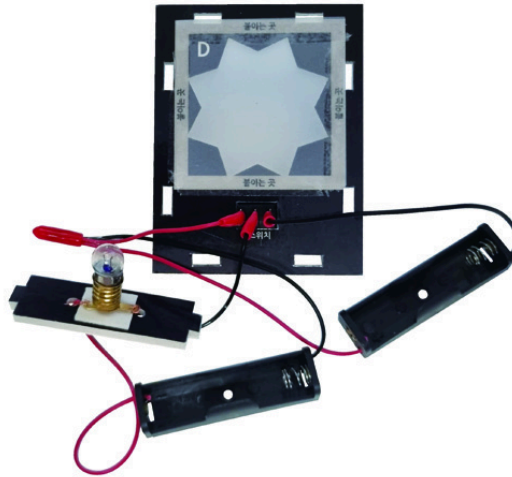
빈자리를 새 전선으로 메우지 말고 그대로 살펴보자. 남은 전지에서 전구를 지나 돌아오는 길을 손가락으로 따라가 봐.



스탠드 조립

사진을 보며 준비해요

종이·소켓·스위치를 붙이고, 조립할 자리를 찾아요.



전지가 빠진 실제 교구 · 전구판 B, 앞판 D, 빈 전지끼우개를 찾아요.

1 □ 창 뒤에 종이 붙이기

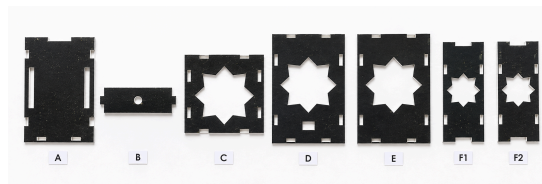
C·D·E 각 한 장과 F 두 장의 창 뒤에 붙여요. 홈과 스위치 구멍은 비워요.

2 □ B판에 소켓과 전구 놓기

소켓의 서로 다른 두 접점에 전선을 잇고 고정해요.

3 □ D판에 스위치 끼우기

가운데 꺼짐 위치에 두고, 공통·1단·2단 단자를 찾아요.



AI 실사형 부품 설명 · 실제 홈은 교구에서 확인해요.

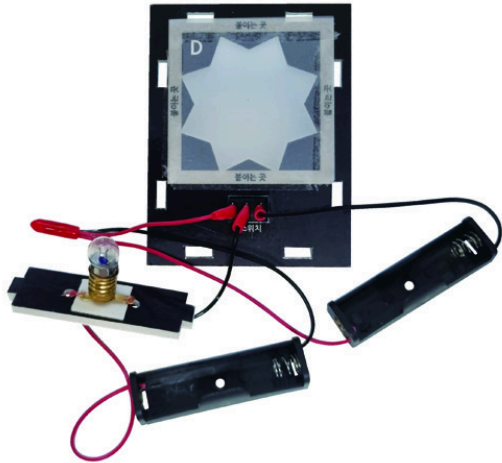


팝콘 랩코니

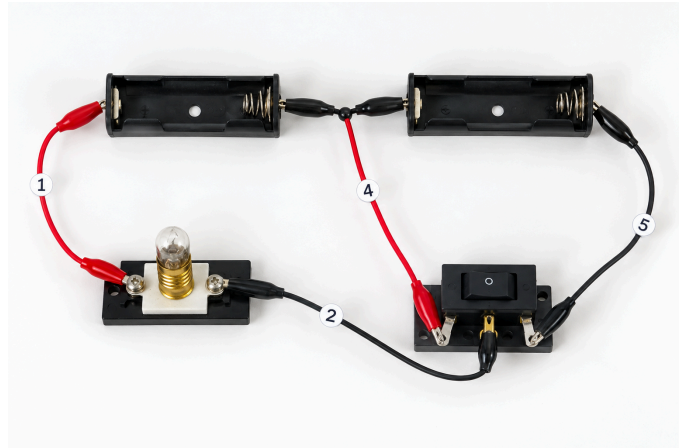
창은 빛이 나오는 곳이고, 홈은 판을 끼우는 곳이야. 종지와 전선이 홈을 가리지 않는지 살펴보자.

다섯 선을 하나씩 이어요

전지는 빼 둔 채 연결해요. 선의 시작과 끝을 짚어 확인해요.



접점과 빨간-검은 선을 실제 교구에서 찾으세요.



AI 실사형 배선 설명 · 두 끼우개 사이가 ㉓ 연결점이에요. 실제 단자 표시는 교구에서 확인해요.

선	시작	끝	확인
1	첫 전지끼우개 빨간 선	전구 접점 하나	☐
2	전구의 다른 접점	스위치 공통 단자	☐
3	첫 전지끼우개 검은 선	둘째 전지끼우개 빨간 선	☐
4	두 전지끼우개 사이 연결점	스위치 1단 단자	☐
5	둘째 전지끼우개 검은 선	스위치 2단 단자	☐

이제 판을 끼워요

F 두 장 사이에 C는 위, B는 가운데, A는 아래에 끼워요.
D를 앞에, E를 뒤에 끼우고 전선은 A 가운데에 넣어요.

☐ 전선이 눌리지 않아요. ☐ 금속끼리 닿지 않아요.

☐ 전지를 넣기 전 보호자와 연결을 확인해요.

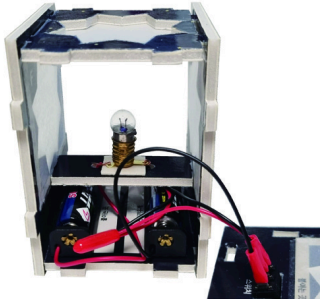


팝콘 랩코니

선을 한꺼번에 잊지 말고 시작과 끝을 하나씩 짚어 줘. 전지는 비워 둔 채 확인하고, 완성한 뒤 보호자와 다시 살펴보자.

내 스탠드를 시험해요

연결과 규격을 보호자와 확인한 뒤 전지를 넣고 시험해요.



시험 준비: 전지를 넣은 뒤의 내부 모습. 조립 중에는 빼 두어요.

스위치 세 위치를 눌러요

I 1단	O 가운데	II 2단
---------	----------	----------

같은 자리에서 전구의 밝기를 비교해요. 직접 본 결과를 아래에 남겨요.

이 기록은 ☐ 화면에서 본 결과 ☐ 실물에서 본 결과

스위치 위치	직접 본 밝기	전지 개수 · 연결된 길
가운데		
1단		
2단		

잘 안됐다면? 고쳐 본 방법을 남겨요.

문제 → 확인한 곳 → 다시 본 결과

뜨거우면 실험을 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 제거는 보호자가 확인해요.



팝콘 랩코니

가운데, 1단, 2단을 같은 자리에서 비교해 보자. 예상과 다르게 보였다면 그대로 기록하고 무엇을 확인했는지 남겨 줘.



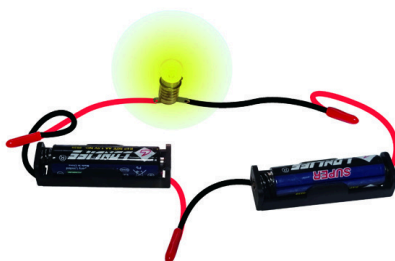
전지 연결 방법

직렬과 병렬을 설명해요

3-4쪽에서 관찰한 밝기와 전류의 길을 떠올려요.



전지 한 개



전지 두 개 직렬



전지 두 개 병렬

사진의 노란 빛은 원본의 시각 효과예요. 밝기 측정값이 아니며, 내가 본 결과를 대신하지 않아요.

먼저, 세 가지 말을 정리해요

전기 회로는 전기가 흐르도록 전기 부품을 이은 것이고, 흐르는 전기를 **전류**라고 해요. 전구가 켜지려면 전구를 지나 전지로 되돌아오는 **닫힌 길이** 이어져 있어야 해요.

직렬 · 서로 다른 극끼리

전지를 한 줄로 이어 전압이 더해져요. 같은 전구에서는 전지 한 개일 때보다 더 밝아져요. 전지 하나를 빼고 빈자리를 그대로 두면 길이 끊어져 불이 꺼져요.

병렬 · 같은 극끼리

+극끼리, -극끼리 연결해요. 전압이 한 개일 때와 비슷해 같은 전구의 밝기도 비슷해요. 전지 하나를 빼도 남은 전지와 전구를 잇는 닫힌 길이 있으면 불이 켜져요.

밝기는 같은 새 1.5V 전지와 같은 3V 전구로, 전지 한 개와 두 개를 비교한 결과예요.

스탠드의 1단은 전지 한 개의 길, 2단은 두 개 직렬의 길을 골라요. 가운데에서는 길이 끊어져 불이 꺼져요.



팝콘 랍코니

관찰한 길을 떠올리며 직렬과 병렬을 말로 설명해 보자. 전기 회로, 전류, 스위치가 하는 일을 내 실험과 이어 보면 돼.

내 생각으로 개념을 확인해요

설명을 하나씩 검토하고, 내 관찰을 근거로 생각을 정리해요.

같은 새 1.5V 전지와 같은 3V 전구로, 전지 한 개와 두 개를 비교한 실험을 떠올려요.

확인문제

다음 중 전지 연결 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

- ☐ ㉠ 전지의 직렬 연결은 전지 여러 개를 서로 다른 극끼리 연결하는 방법이다.
- ☐ ㉡ 전지의 직렬 연결은 전지를 많이 연결할수록 전류의 세기가 커져 전구의 밝기가 밝아진다.
- ☐ ㉢ 전지의 직렬 연결은 전지 1개를 빼도 전구의 불이 그대로 켜져 있다.
- ☐ ㉣ 전지의 병렬 연결은 전지를 같은 극끼리 연결한 후 다시 연결하는 방법이다.
- ☐ ㉤ 전지의 병렬 연결은 전지를 여러 개 연결해도 전구의 밝기가 비슷하다.

고른 까닭과 검토한 내용을 써요

관찰한 결과를 근거로 설명해요. 바뀌어야 할 설명이 있다면 내 말로 고쳐 써요.

필요하면, 회로의 길로 설명해요

말로 설명하기 어렵다면 전지와 전구를 간단히 그리고, 전류가 지날 수 있는 길을 표시해요.



팝콘 랩코니

어떤 관찰을 근거로 그 설명을 골랐니? 다른 설명도 하나씩 검토하고, 네 생각을 글이나 회로의 길로 나타내 보자.



연결에 따라 쓰임도 달라져요

밝기와 사용 시간을 구별하고, 생활 속 연결을 찾아요.

두 연결의 특징을 비교해 완성해요

밝기는 3쪽 관찰을 참고해요. 사용 시간은 배운 개념으로 정리하며, 직접 시간을 쟀 결과와 구별해요.

비교할 것	전지 두 개 직렬	전지 두 개 병렬
전구의 밝기	_____	_____
사용 시간 · 개념 정리	_____	_____

같은 종류·상태의 전지, 같은 알맞은 전구로 비교해요. 사용 시간은 전지 상태와 기기에 따라 달라요. 잠깐 본 밝기만으로 오래 켜지는지 확인할 수는 없어요.



리모컨의 전지함



도어록의 전지함

같은 이름의 제품도 모델마다 연결이 달라요. 전지함의 극 표시와 접점을 어른과 함께 살펴요.

직렬로 쓰는 경우 세 가지

병렬로 쓰는 경우 세 가지



팝콘 랩코니

전구가 잠깐 밝았다는 것과 전지를 오래 쓴다는 것은 다른 관찰이야. 생활 속 제품도 이름만 보고 단정하지 말고 연결을 확인해 보자.

내 실험을 보고서로 남겨요

예상과 실험 방법을 되짚고, 직접 본 결과를 적어요.

실험 주제

2단 밝기 스탠드 — 전지 연결에 따라 밝기는 어떻게 달라질까요?

가설

전지 1개를 연결하면 전구가 어둡고, 전지 2개를 _____ 연결하면 밝을 것이다.

내가 한 실험 방법

1. C·D·E 각 한 장과 F 두 장의 창에 종이를 붙이고, D판에 스위치를 끼운다.
2. 소켓의 두 접점에 전선을 잇고, B판에 소켓과 전구를 고정한다.
3. 전구의 한쪽은 첫 전지끼우개 빨간 선에, 다른 쪽은 스위치 공통 단자에 잇는다.
4. 첫 전지끼우개 검은 선과 둘째 전지끼우개 빨간 선을 잇고, 그 연결점에 가지선을 더한다.
5. 가지선은 스위치 1단, 둘째 전지끼우개 검은 선은 2단 단자에 잇는다.
6. F 두 장 사이에 C·B·A를 위·가운데·아래에 끼우고 D·E로 앞뒤를 닫는다. 보호자와 확인한 뒤 전지를 넣고 세 위치를 시험한다.

연결·조립 중에는 전지를 빼 두어요. 실제 단자 위치는 교구 표시를 확인해요.

실험 결과

1. 스위치를 _____ 에 놓으면 전구의 불이 꺼진다.

2. 1단에서는 전지 _____ 개가 연결되고, 전구는

3. 2단에서는 전지 두 개가 _____ 연결되고, 전구는

7쪽의 내 관찰을 보며 채워요. 예상과 달라도 본 그대로 써요.



팝콘 랩코니

보고서는 내가 한 일을 다른 사람에게 알려 주는 글이야. 예상과 방법을 되짚은 뒤, 직접 본 결과를 빈칸에 남겨 보자.

결론과 나의 의견

내 관찰이 어떤 설명을 뒷받침하는지 써 보아요.

실험 결론 · 밝기를 어떻게 조절했나요?

1단과 2단에서 연결된 전지 수, 밝기, 전류의 길을 함께 설명해요.

1. 해결한 문제와 나의 시도

7쪽에서 확인한 곳을 떠올리며, 도움이 된 방법을 골라 써요.

2. 새로 알게 된 점 · 오늘 바뀐 생각

3. 더 알아보고 싶은 질문



팝콘 랩코니

처음 생각과 지금 생각이 달라도 괜찮아. 어떤 관찰 때문에 바뀌었는지 설명하면 내 발견이 더 또렷해져.

나의 활동을 돌아보아요

배운 내용과 활동에 참여한 모습을 스스로 살펴요.

각 항목에 **우수 · 보통 · 노력** 요함 중 하나를 골라요.

돌아볼 내용	나의 평가
1. 나는 전지의 직렬 연결과 병렬 연결의 차이점을 알았다.	선택
2. 나는 스탠드의 밝기를 조절하는 방법을 알았다.	선택
3. 나는 수업 시간에 규칙을 지켜가며 발표했다.	선택
4. 나는 수업 시간에 친구들과 싸우지 않고 토론했다.	선택
5. 나는 전지를 직렬 연결할 때와 병렬 연결할 때 전구의 밝기를 비교하기 위해 노력하였다.	선택
6. 나는 전지의 직렬 연결과 병렬 연결의 특징을 알기 위해 노력하였다.	선택
7. 나는 우리 주위에서 전지를 직렬 연결과 병렬 연결하는 경우를 알기 위해 노력하였다.	선택
8. 나는 밝기를 2단으로 조절하는 스탠드를 완성하기 위해 노력하였다.	선택
9. 나는 전지를 연결하는 방법과 전류 세기의 관계를 알기 위해 노력하였다.	선택

혼자 했다면 3번은 '내 말로 설명하기', 4번은 '두 가지 생각 비교하기'로 돌아봐요. 해 보지 않은 활동은 '해당 없음'을 골라도 돼요.

핵심 개념을 내 말로 완성해요

직렬은 서로 같은 / 다른 극끼리 한 줄로 잇고,
병렬은 서로 같은 / 다른 극끼리 이어요.

같은 전구에서 전지를 직렬로 연결하면 전구의 밝기가 _____ 지고, 병렬로 연결하면 전구의 밝기가 _____ 하다.



팝콘 랩코니

잘한 일과 더 연습할 일을 스스로 골라 보자. 혼자 공부했다면 발표는 내 말로 설명하기, 토론은 두 생각 비교하기로 돌아봐도 좋아.

영재성 탐구 · 생각을 넓혀요

추가 탐구 문제 · 관찰로 추리하고 실험을 계획해요.

탐구 1 · 꺼졌다면 전구가 고장일까요?

A와 B는 같은 새 1.5V 전지 두 개와 같은 전구를 쓴 정상 회로예요. 전지를 뺀 뒤에도 전구와 전선에는 고장이 없어요. 하나는 직렬, 다른 하나는 병렬이며 처음에는 둘 다 켜졌어요.

각 회로에서 전지 하나를 빼고 빈자리를 잊지 않았더니 **A는 꺼지고, B는 계속 켜졌어요.**

A와 B의 연결을 추리하고, 남은 닫힌 길로 설명해요.

“A가 꺼졌으니 전구가 고장 났다.” 이 말에 동의하나요?

탐구 2 · 더 오래 켜짐을 확인했을까요?

친구가 잠깐 밝기를 비교한 뒤 “병렬이 더 오래 켜진다는 것을 확인했어.”라고 말했어요.

직접 관찰한 것과 아직 확인하지 못한 것을 나누어요.

같이 할 것 · 바꿀 것 · 측정할 것 · 끝내는 기준과 기록 방법을 정해요.

여기서는 계획만 세워요. 전지를 오래 연결해 두는 실물 실험은 하지 않아요.



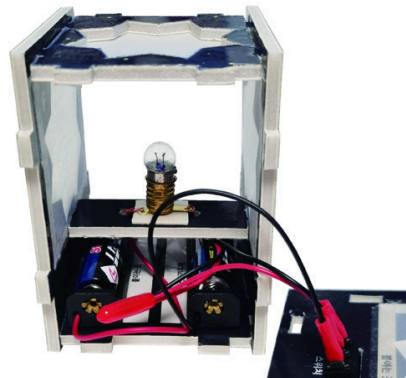
팝콘 랩코니

관찰로 말할 수 있는 것과 아직 모르는 것을 나누어 보자. 답 하나를 빨리 고르기보다 근거와 다음 확인 방법을 설명해 줘.



전지 두 개의 다른 쓰임

과학 읽을거리 1 · 더 밝게, 또는 더 오래



전지의 극과 접점을 함께 살펴봐요.

우리 스탠드는 어느 연결점을 골라 쓸까요?

손전등 속 전지는 왜 줄지어 있을까요? 같은 전지의 서로 다른 극을 잇는 직렬연결에서는 전압이 더해져요. 사용 전압이 맞는 전구라면 전지 한 개일 때보다 밝아질 수 있지요.

같은 극끼리 잇는 병렬연결은 달라요. 같은 종류와 상태의 전지를 쓰면 전압은 한 개일 때와 비슷하고, 전구를 더 오래 켜는 데 도움이 돼요. 전지 수만 세지 말고 연결 방법을 살펴봐야 해요.

오늘의 2단 스탠드는 직렬로 이은 전지의 연결점을 이용해 전지 한 개를 쓰는 길과 두 개를 쓰는 길을 골라요. 전지끼우개가 나란히 놓여 있다고 병렬연결인 것은 아니에요. 제품마다 연결은 다르니 전지함의 극 표시와 연결선을 함께 살펴봐요.

이야기에서 내 실험으로

전지의 개수는 같은데 밝기가 달라진다면, 무엇을 먼저 살펴볼까요?

실험·사진 자료: 사용자 제공 팩토사이언스 플러스 뉴턴 9호 · Unit 3, 45-52쪽. 연결의 원리를 바탕으로 새로 쓴 이야기예요.



팝콘 랩코니

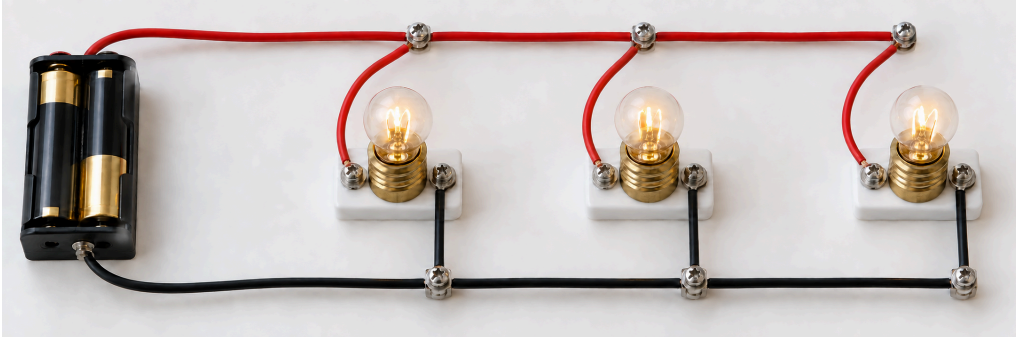
전지끼우개의 겉모습만 보고 연결을 정하면 헛갈릴 수 있어. 두 극에서 시작해 전선을 따라가며 이야기와 내 스탠드를 비교해 보자.



에디슨과 테슬라

전구 하나에서 도시의 불빛으로

과학 읽을거리 2 · 에디슨과 테슬라가 고민한 전기



전등의 병렬연결 · 전구마다 두 전선 사이에 각각의 갈래가 있어요.
저전압 교구를 나타낸 AI 제작 설명 이미지예요.

방 하나의 불을 꺼도 옆방은 밝게 남아 있지요. 에디슨은 오래 쓸 수 있는 전구와 함께, 여러 전등을 각각 켜고 끌 수 있는 병렬회로를 연구했어요. 여기서 병렬로 잇는 것은 전등이에요. 앞에서 살펴본 전지의 병렬연결과 구별해요.

도시에는 전기를 만드는 곳과 멀리 보내는 방법도 필요했어요. 에디슨은 직류 전력 공급을 발전시켰고, 테슬라는 교류 전동기와 교류 전력 기술을 발전시키는 데 기여했어요. 직류는 한 방향으로, 교류는 방향이 주기적으로 바뀌며 흘러요.

직렬·병렬은 부품을 연결하는 방법, 직류·교류는 전류의 방향에 관한 말이에요. 서로 다른 두 가지 기준이지요.

도시를 상상해 보아요

도시의 모든 전등이 한 줄로 이어져 있다면 어떤 불편이 생길까요?

이야기 확인 자료: [릿거스대 에디슨 문서](#) · [전구](#), [미국 에너지부](#) · [직류와 교류](#).

영상 소개: [미국 에너지부](#) · 영어 영상, 한국어 자막 제공 여부는 확인되지 않았어요.



팝콘 랩코니

이번 이야기에서 병렬로 잇는 것은 전등이야. 전지의 연결 방법과 전류의 방향을 서로 다른 기준으로 정리해 보자.



건청궁 점등 · YTN
한국어 보도

1887년, 궁궐에 켜진 전등

과학 읽을거리 3 · 우리나라 최초의 전등이 켜지던 날



오늘의 건청궁 곤녕합 · 1887년 당시 사진은 아니에요.

사진: 국가유산청 궁능유적본부 · 공공누리 제1유형

1887년, 경복궁 건청궁에 전등이 켜졌어요. 조선 정부가 에디슨전등회사의 설비를 들여와 밝힌 전깃불이었지요.

전등만 가져오면 되었을까요? 발전기와 전선, 설비를 다룰 사람도 필요했어요. 첫 전깃불에는 여러 기술과 사람의 일이 함께 이어져 있었지요.

우리 스탠드도 전지, 전선, 스위치, 전구가 함께 일해요. 전기를 공급하는 장치는 달라도 전기가 흐를 길을 완성해야 불이 켜져요.

영상 · 건청궁 점등 이야기

[새 창에서 영상 보기](#)

한국어 보도 · 2022년 재현 점등 행사예요. 1887년 당시 영상은 아니에요.

첫 전깃불 아래에서

전등이 처음 들어온 날, 사람들은 무엇을 가장 신기해했을까요?

이야기 확인 자료: [국사편찬위원회 · 우리 역사넷](#).

영상 안내: [YTN · 2022년 재현 점등 보도](#).



팝콘 랩코니

작은 전구에서 궁궐의 불빛까지 탐험했구나! 전지와 발전기는 다르지만 전등이 켜지려면 연결된 길이 필요하다는 것을 떠올려 봐.